

Beachlorarbeit

Minimale Neuberechnung Abhängigkeits-Graph basierter Regeln zur prozeduralen Welten-Generation

Maarten Behn

CGVR Universität Bremen

08.09.2026

Fragestellung

1. Fragestellung



1. Fragestellung

- Angenommen es gibt eine prozedurale Welt
- Dann gibt es im Code des Spiels ein Haufen Funktionen, die eine neue Welt erzeugen kann bzw. neue Bereiche errechnen.

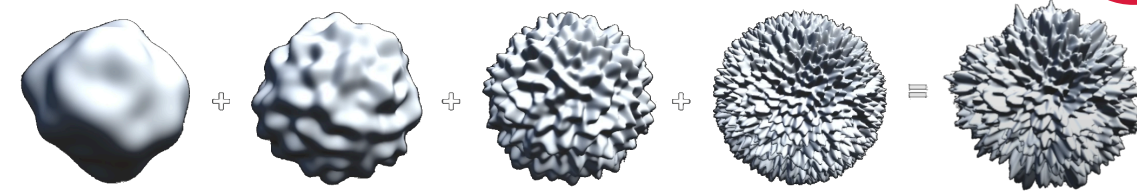
Bild von Minecraft

- Man kann diesen Code auch als eine Funktion verstehen
- Input: alle Parameter der Welt
- Eine Spielwelt
- Da viel Zufälligkeit genutzt wird, gibt es eine Menge an Welten, die generiert werden kann.

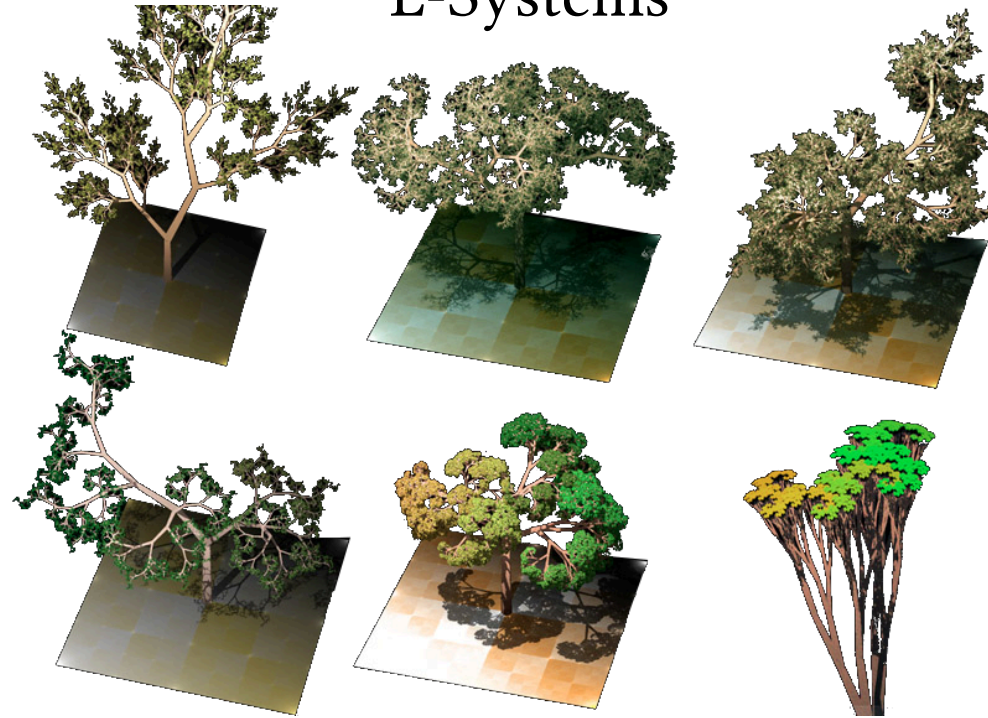
Related Work

2. Related Work

—



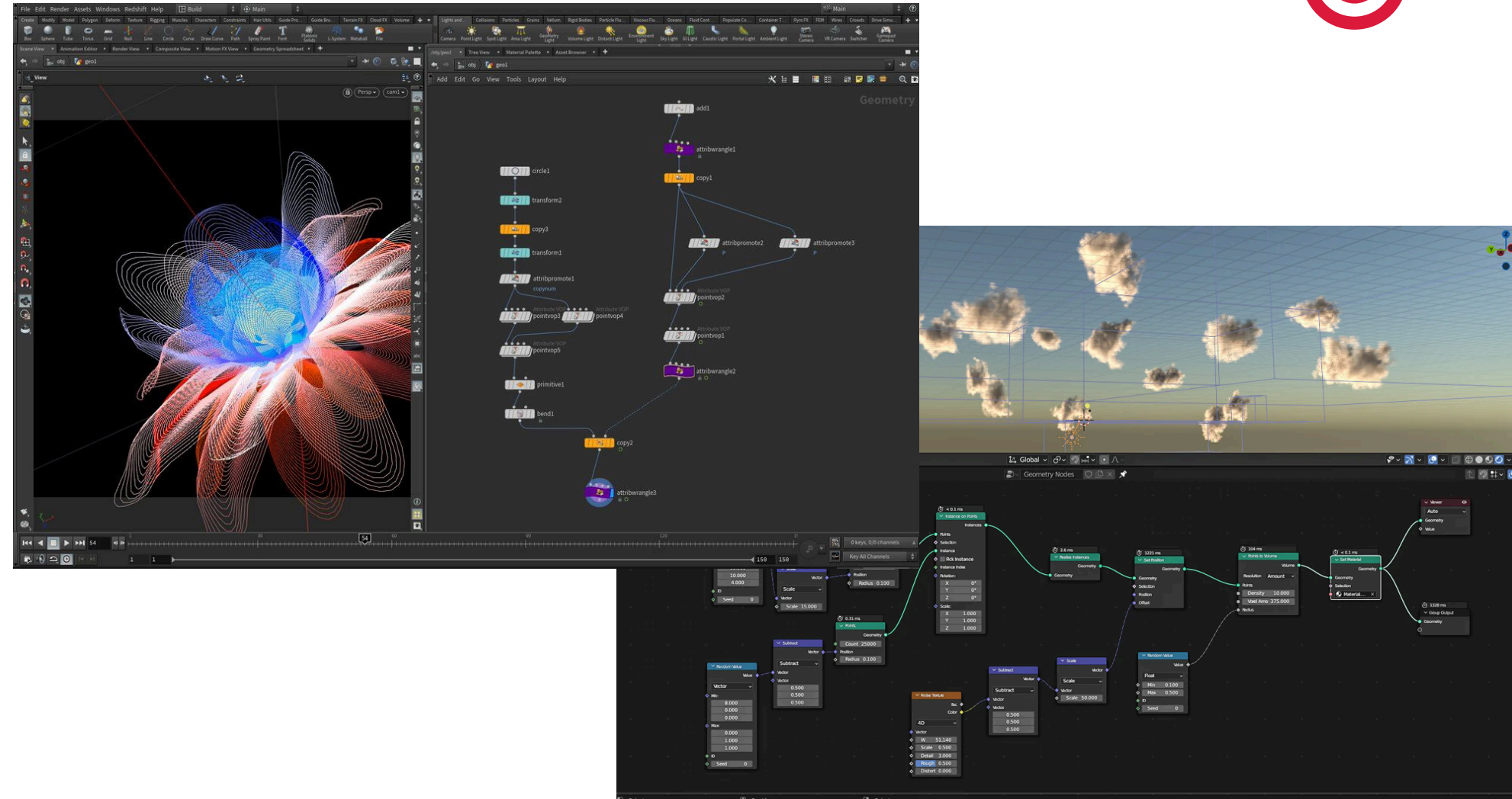
L-Systems



Layered Noise

2. Related Work

— 2.1 Prozedurale Generierung



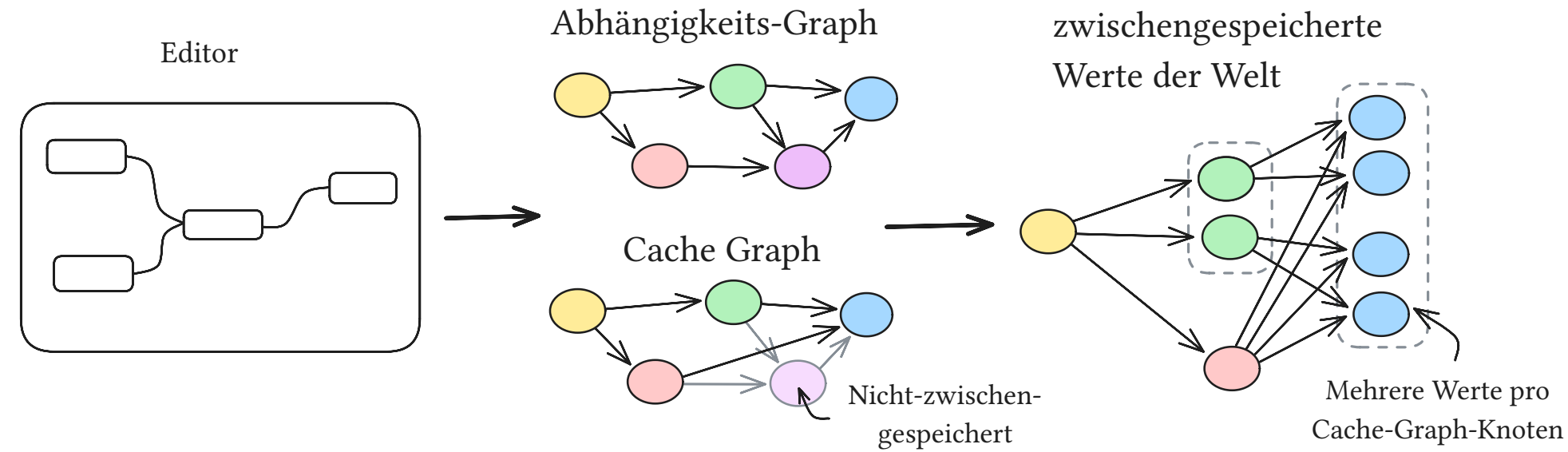
Mein Lösungsansatz

3. Mein Lösungsansatz

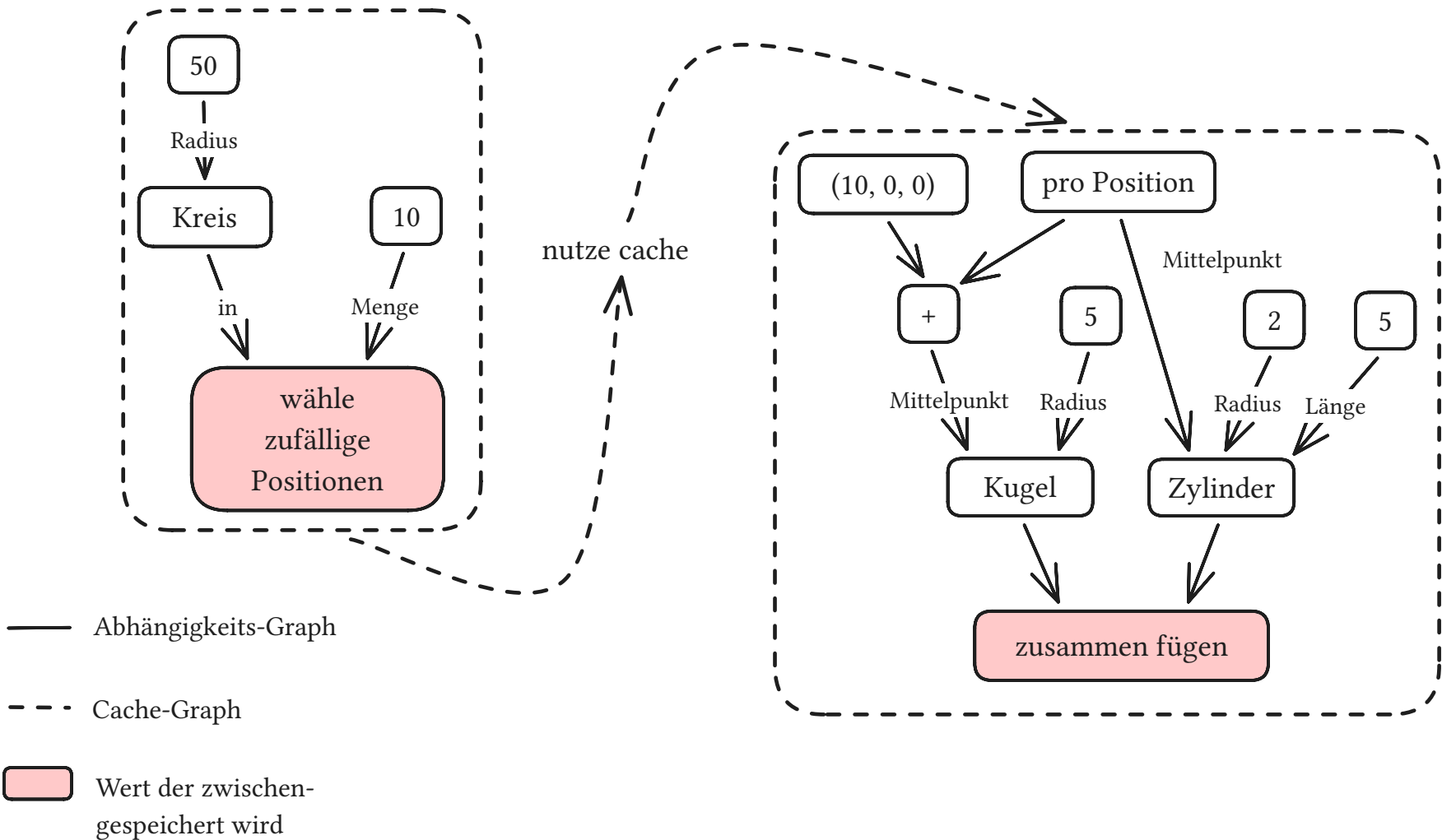
—

- Kurzes Video
 - Zeigt wie man im Editor eine Welt erstellt und sich diese live im Renderer angezeigt wird.

3. Mein Lösungsansatz



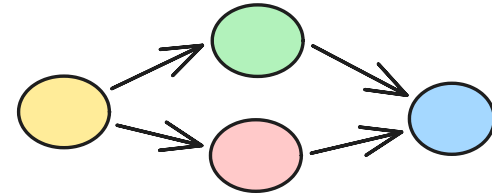
- Editor, Template, Generator
- Bild der beiden Graphen
- Einer der den Algorithmus darstellt
- Eine Kante zu jedem Wert den es als Input nutzt (abhängt)
- Und einer der nur ein Knoten pro gecachten Knoten in dem Algorithmus enthält.



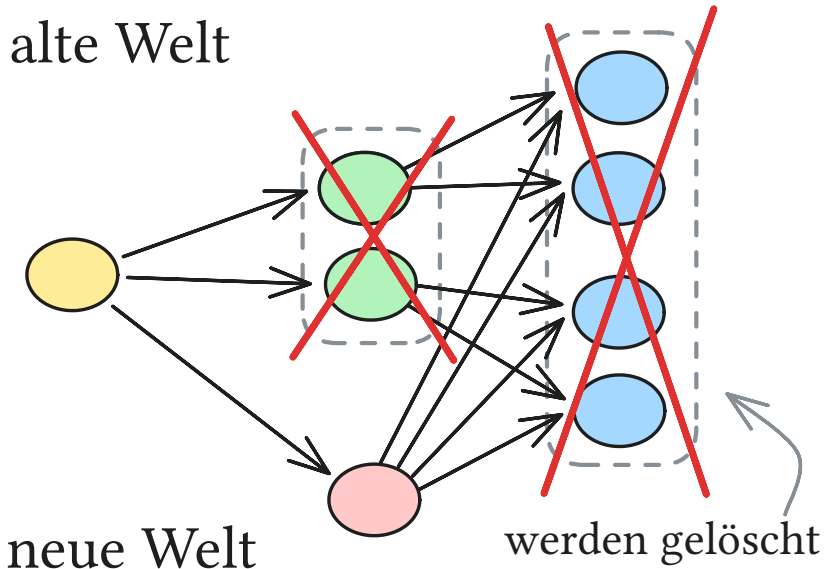
Templates vergleichen

3. Mein Lösungsansatz — 3.2 Templates vergleichen

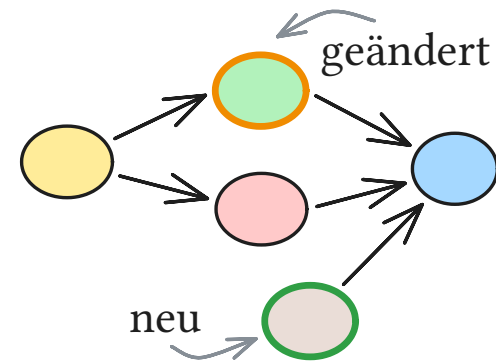
altes Template



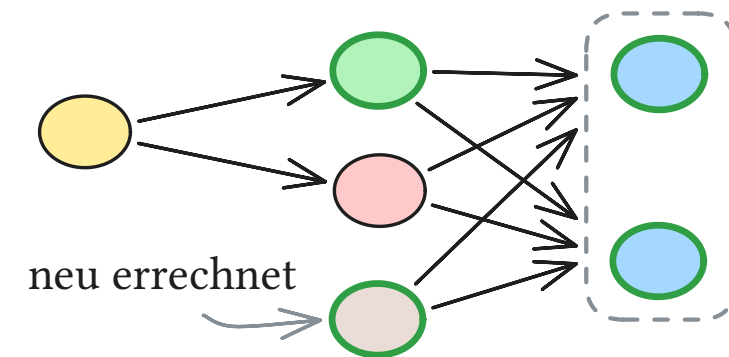
alte Welt



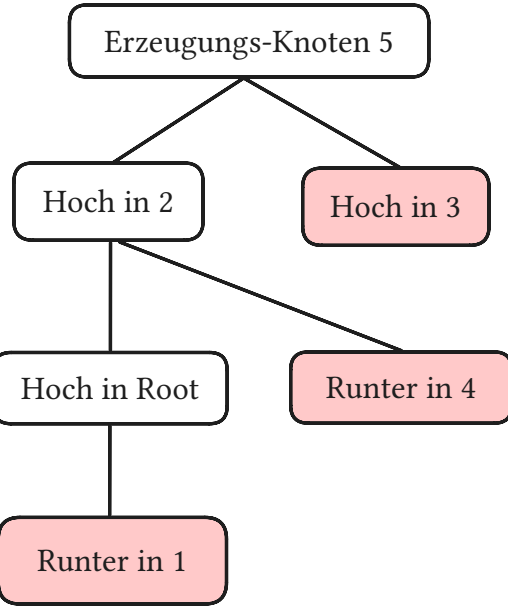
neues Template



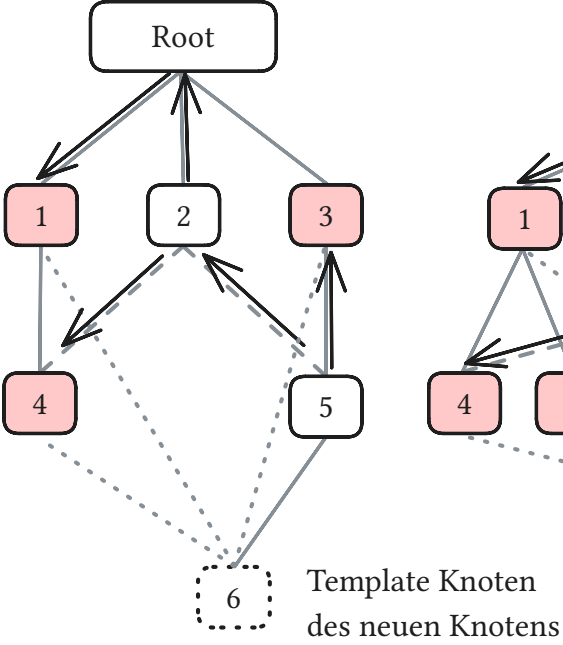
neue Welt



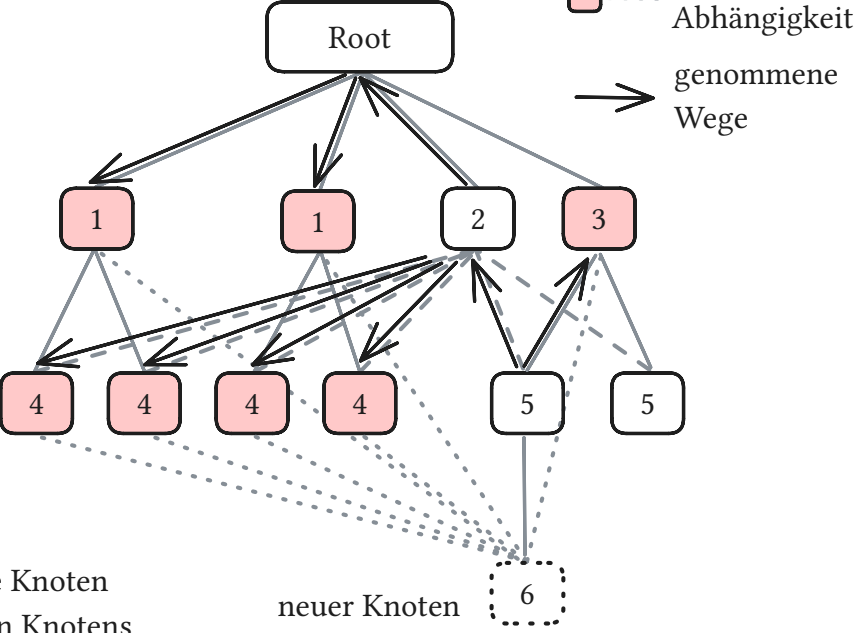
Baum an relativen Schritten



Template

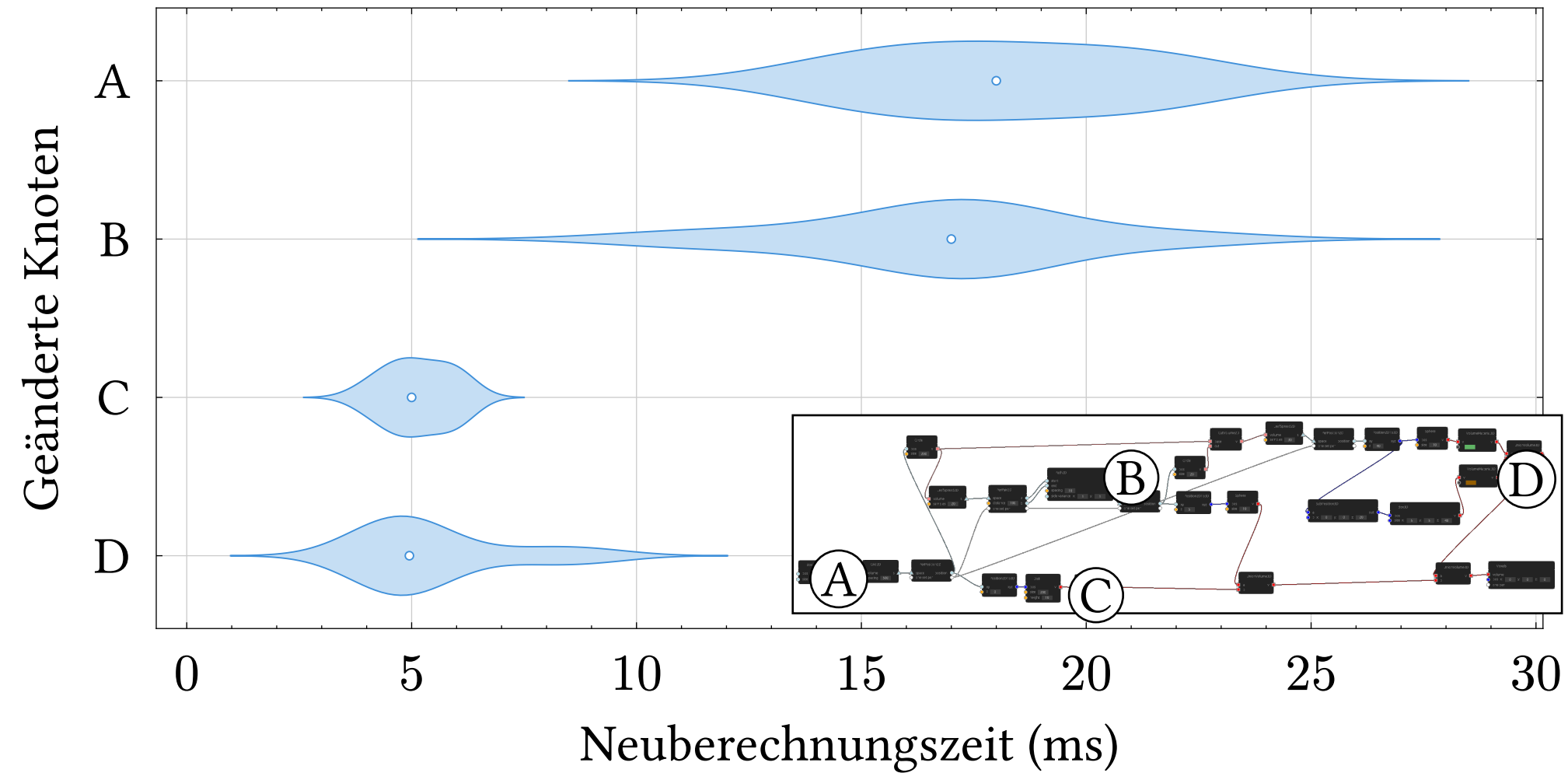


Generator

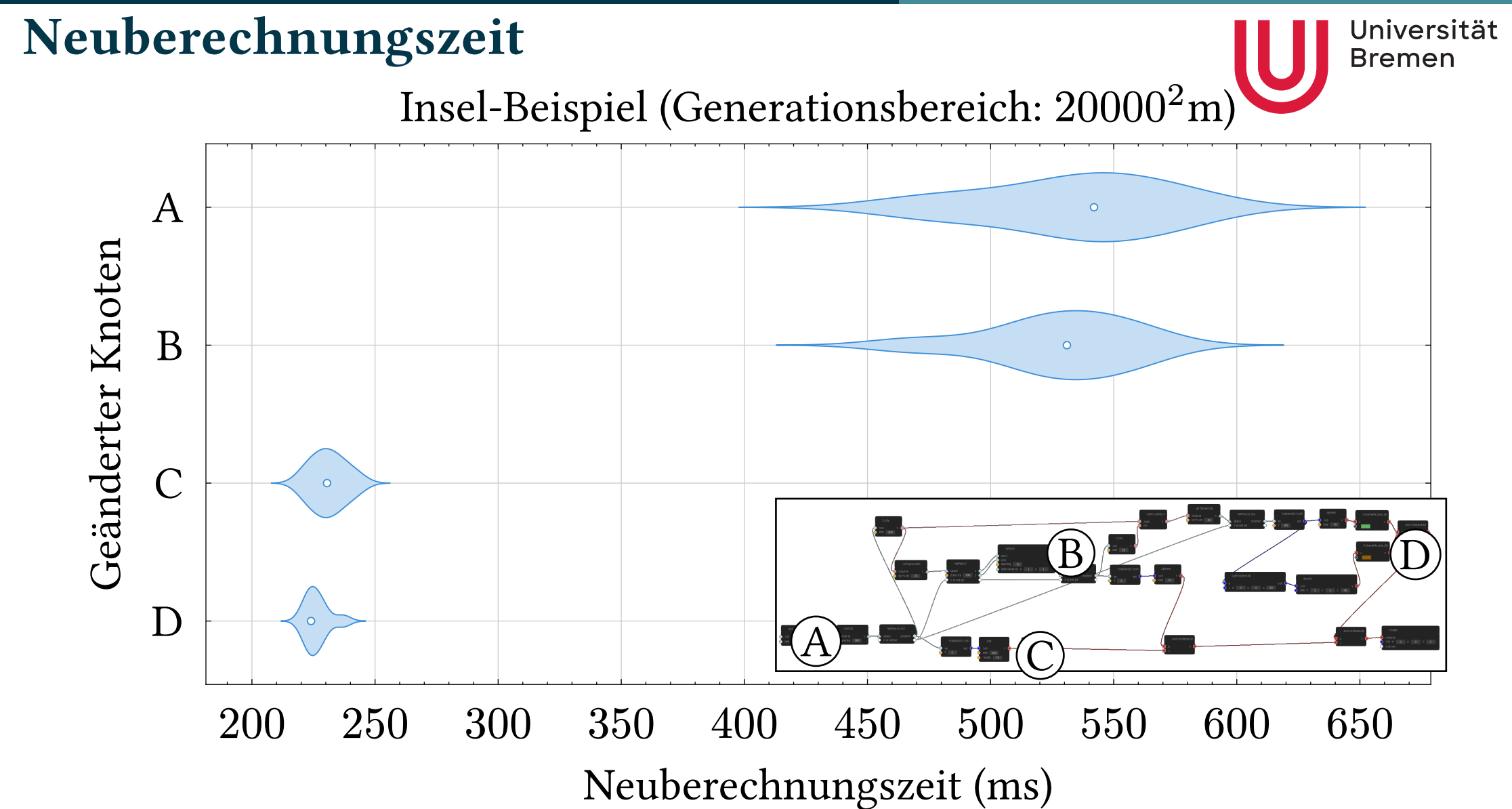


- erstellt
- - - hängt ab
- gesuchte Abhängigkeit
- genommene Wege

Insel-Beispiel (Generationsbereich: 2000^2 m)

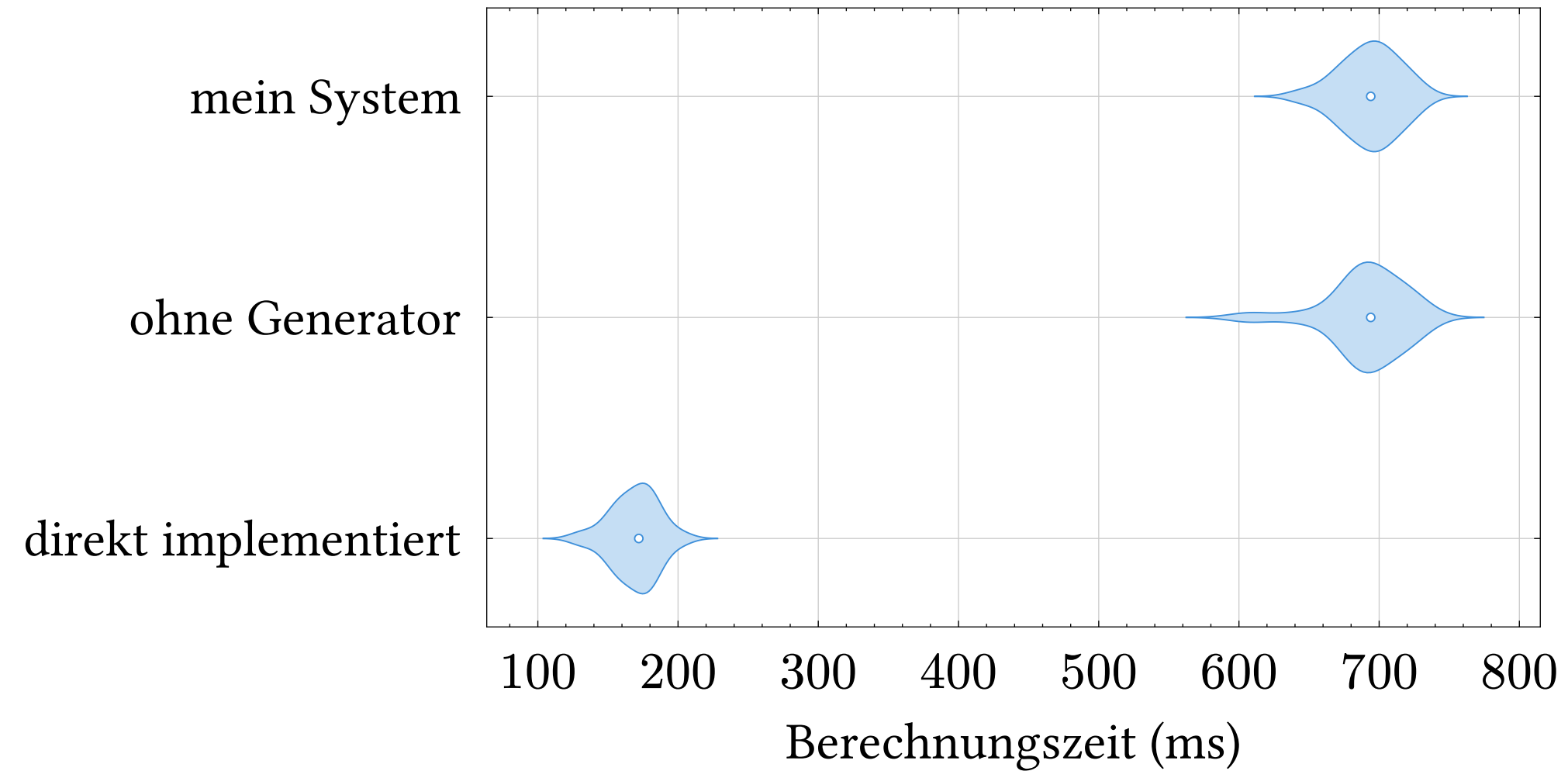


3. Mein Lösungsansatz
— 3.5 Neuberechnungszeit

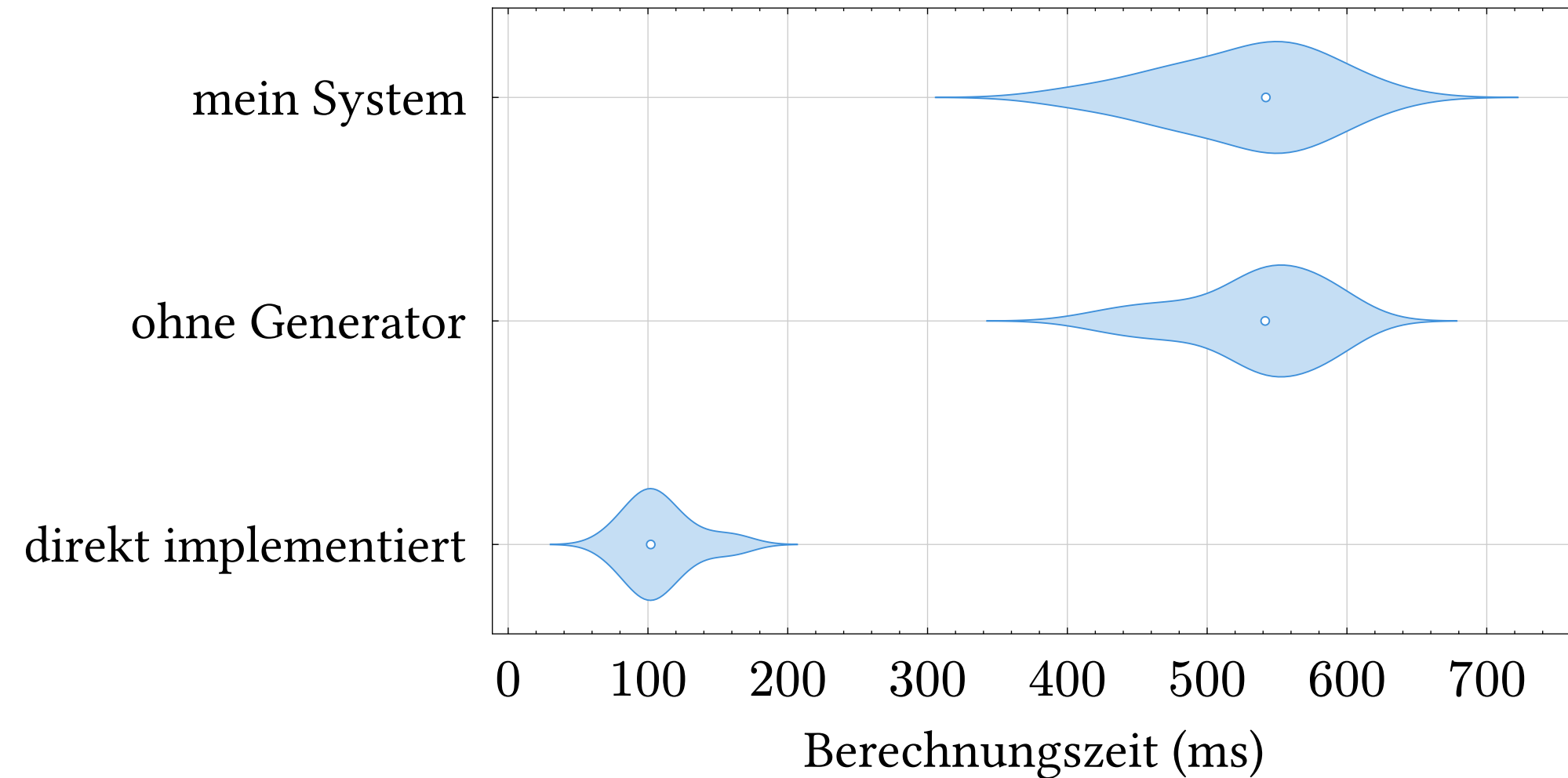


3. Mein Lösungsansatz
— 3.5 Neuberechnungszeit

Höhlen-Beispiel (Kreuzungen: 500)



Insel-Beispiel (Bereich: 20000^2m)



Future Work



3. Mein Lösungsansatz — 3.7 Future Work

Offene Fragen?

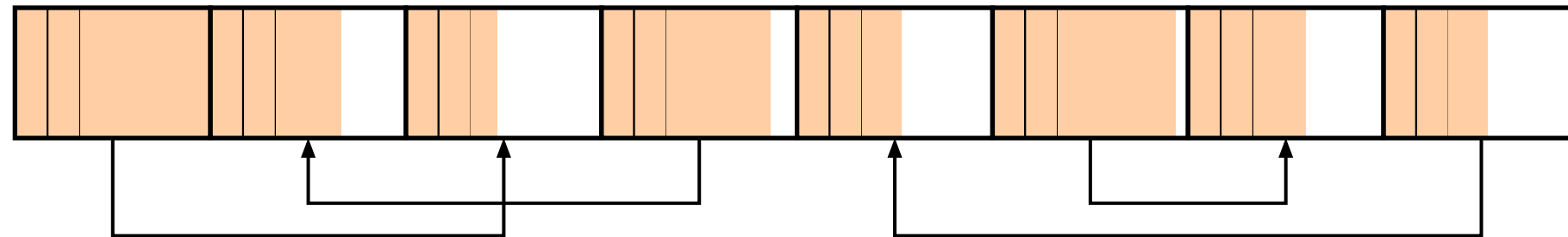
4. Offene Fragen?

—

```
enum TemplateValue {  
    Number(NumberValue),  
    Position(PositionValue),  
    Volume(VolumeValue),  
    ...  
}
```

```
enum PositionValue {  
    Add((PosIndex, PosIndex)),  
    Sub((PosIndex, PosIndex)),  
    Numbers([NumberIndex; 3]),  
    ...  
}
```

```
let values: Vec<TemplateValue>
```



4. Offene Fragen?

— 4.1 Graphen im Speicher Darstellen

- Listen an typed union (enum mit daten)
- Jede union nutzt so viel speicher wie die größte variation benötigt.
- Gute cache Lokalität gegen heap Alloctions und pointer

```
fn make_position(child_node: &EditorNode,
                 in_index: usize) -> PosIndex {

    let node = child_node.inputs[in_index];
    let value = match &node.data_type {
        EditorNodeType::Add => {
            let a = make_position(node, 0, ...);
            let b = make_position(node, 1, ...);

            TemplateValue::Position(PositionValue::Add((a, b)))
        },
        EditorNodeType::Sub => ...
    }
}
```

```
fn calc_position(index: PosIndex) -> SmallVec<Vec3> {  
  
    match values[index] {  
        PositionValue::Add((a_index, b_index)) => {  
            let a = calc_position(a_index);  
            let b = calc_position(b_index);  
  
            return a.cartesian_product(b)  
                .map(|(a_v, b_v)| a_v + b_v);  
        },  
        PositionValue::Sub => ...  
    }  
}
```


- Minecraft: eigener Screenshot
- Layered Noise: <https://velog.velcdn.com/images/suhan0304/post/5decd2a9-bbfa-43fc-9cb1-b17b6c4944e5/image.png>
- Blender: <https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fneed-some-clouds-geometry-nodes-v0-vt96ocz4z7w91.jpg%3Fauto%3Dwebp%26s%3D5eb3063e5dfc3694d7b99f80a96bdbfc42583c8c>
- Houdini: <https://i.pinimg.com/originals/45/8c/29/458c298b4ee094cf161f8e32f88d5505.jpg>

4. Offene Fragen?

— 4.5 Bilder Quellen